Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Para $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ se parte de $[N_2] = 1{,}0$ M y $[H_2] = 3{,}0$ M; en el equilibrio $[NH_3] = 0{,}40$ M. ¿Cuánto vale Kc?

A) $5{,}9 \times 10^{-3}$

B) $6{,}9 \times 10^{1}$

C) $3{,}6 \times 10^{-2}$

D) $1{,}4 \times 10^{-2}$

E) $8{,}3 \times 10^{-2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 ICE

$2x = 0{,}40 \rightarrow x = 0{,}20$: $[N_2] = 0{,}80$; $[H_2] = 3{,}0 - 0{,}60 = 2{,}4$.

2 Kc

$\frac{0{,}40^2}{0{,}80 \cdot 2{,}4^3} = 1{,}4 \times 10^{-2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa las concentraciones iniciales de N_2 y H_2.

B) Es la inversa.

C) No eleva $[NH_3]$ al cuadrado.

E) No eleva $[H_2]$ al cubo.

Idea clave. Con un dato de equilibrio obtienes x y, con él, todas las concentraciones.